

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-1

1) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x > 1$ dağılımından n büyüklükteki rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

Örneklemin sıralı istatistikleri $1 < Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n < \infty$ olmak üzere;

a) n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

b) En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

c) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

a) n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu;

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2, \dots, Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n) &= n! f(y_1) f(y_2) \dots f(y_n) \\ &= n! \frac{1}{y_1^2} \frac{1}{y_2^2} \dots \frac{1}{y_n^2} = \frac{n!}{(y_1 y_2 \dots y_n)^2}, 1 < y_1 < y_2 < \dots < y_n < \infty \end{aligned}$$

b) En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{Y_1}(y_1) = n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1)$

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{t^2} dt = \left(-t^{-1}\right)_1^x = -\frac{1}{x} + 1 = 1 - \frac{1}{x}, x > 1$$

Buradan yerlerine yazarsak;

$$\begin{aligned} f_{Y_1}(y_1) &= n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1) = n \left[1 - \left(1 - \frac{1}{y_1}\right)\right]^{n-1} \frac{1}{y_1^2} = n \frac{1}{y_1^{n-1}} \frac{1}{y_1^2} \\ f_{Y_1}(y_1) &= \frac{n}{y_1^{n+1}}, y_1 > 1 \end{aligned}$$

c) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n)$

Burada yerlerine yazarsak;

$$f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n) = n \left[1 - \frac{1}{y_n}\right]^{n-1} \frac{1}{y_n^2} = \frac{n(y_n - 1)^{n-1}}{y_n^{n+1}}, y_n > 1$$

olarak bulunur.

2) $f(x) = p(1-p)^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$ Geometrik dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere;

- a) $F_{Y_1}(y_1) = ?$ b) $F_{Y_n}(y_n) = ?$ c) $P(Y_1 \leq 1) = ?$ d) $P(Y_n \geq 3) = ?$

Çözüm:

$$F(x) = \sum_{t=1}^x p(1-p)^{t-1} = p + p(1-p) + p(1-p)^2 + \dots + p(1-p)^{x-1}$$

Hatırlatma: Sonlu elemanlı geometrik seri

$$a + ax + ax^2 + ax^3 + \dots + ax^n = a \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \text{ olduğu bilinmektedir. Burada,}$$

$$a = p$$

$$x = 1-p$$

$$n = x-1$$

yerlerine yazılırsa dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi olur;

$$\begin{aligned} F(x) &= p + p(1-p) + p(1-p)^2 + \dots + p(1-p)^{x-1} = p \frac{1-(1-p)^{x-1+1}}{1-(1-p)} \\ &= p \frac{1-(1-p)^x}{p} = 1-(1-p)^x, \quad x = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$a) F_{Y_1}(y_1) = 1 - [1 - F(y_1)]^n = 1 - [1 - [1 - (1-p)^{y_1}]]^n = 1 - (1-p)^{ny_1}, \quad y_1 = 1, 2, \dots$$

$$b) F_{Y_n}(y_n) = [F(y_n)]^n = [1 - (1-p)^{y_n}]^n, \quad y_n = 1, 2, \dots$$

$$c) P(Y_1 \leq 1) = F_{Y_1}(1) = 1 - (1-p)^{n \cdot 1} = 1 - (1-p)^n$$

$$d) P(Y_n \geq 3) = 1 - P(Y_n \leq 2) = 1 - F_{Y_n}(2) = 1 - [1 - (1-p)^2]^n$$

olarak bulunur.

3) $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ Üstel dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ ise $E(Y_1)$ hesaplayınız.

Çözüm:

$$E(Y_1) = \int y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 , \quad f_{Y_1}(y_1) = n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1)$$

olduğu bilinmektedir. Buradan önce dağılım fonksiyonunu, sonra sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu ve en son da beklenen değeri bulabiliriz;

$$F(x) = \int_{\theta}^x e^{-(t-\theta)} dt = \frac{e^{-(t-\theta)}}{-1} \Big|_{\theta}^x = -e^{-(x-\theta)} + e^{-(\theta-\theta)} = 1 - e^{-(x-\theta)}, \quad x > \theta \text{ elde edilir.}$$

$$f_{Y_1}(y_1) = n \left[1 - (1 - e^{-(y_1-\theta)}) \right]^{n-1} e^{-(y_1-\theta)} = n e^{-n(y_1-\theta)}, \quad y_1 > \theta$$

$$E(Y_1) = \int_{\theta}^{\infty} y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 = \int_{\theta}^{\infty} y_1 n e^{-n(y_1-\theta)} dy_1 = n \int_{\theta}^{\infty} y_1 e^{-n(y_1-\theta)} dy_1 ,$$

$$y_1 = u , \quad e^{-n(y_1-\theta)} dy_1 = dv$$

$$dy_1 = du , \quad \frac{e^{-n(y_1-\theta)}}{-n} = v \quad \text{dönüşümünden sonra ;}$$

$$n \left[-y_1 \frac{e^{-n(y_1-\theta)}}{n} - \int_{\theta}^{\infty} -\frac{e^{-n(y_1-\theta)}}{n} dy_1 \right] \rightarrow (uv - \int v du)$$

$$= -y_1 e^{-n(y_1-\theta)} - \left[-\frac{e^{-n(y_1-\theta)}}{-n} \right]_{\theta}^{\infty} = [-\infty e^{-\infty} + \theta e^0] - \left[\frac{e^{-\infty}}{n} - \frac{e^0}{n} \right] = \theta + \frac{1}{n} = E(Y_1)$$

olarak bulunur.

4) $f(x) = 1$, $0 < x < 1$ Standart Uniform dağılımdan n büyüklükte rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $Y_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ise $E(Y_1)$ ve $V(Y_1)$ bulunuz.

Çözüm:

$$E(Y_1) = \int y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 , \quad E(Y_1^2) = \int y_1^2 f_{Y_1}(y_1) dy_1$$

$$f_{Y_1}(y_1) = n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1)$$

olduğu bilinmektedir.

$$F(x) = \int_0^x 1 dt = t \Big|_0^x = x - 0 = x , \quad 0 < x < 1$$

$$f_{Y_1}(y_1) = n[1 - y_1]^{n-1} \cdot 1 = n[1 - y_1]^{n-1} , \quad 0 < y_1 < 1$$

$$E(Y_1) = \int_0^1 y_1 n[1 - y_1]^{n-1} dy_1 = n \int_0^1 y_1 (1 - y_1)^{n-1} dy_1$$

$$y_1 = u , \quad (1 - y_1)^{n-1} dy_1 = dv$$

$$dy_1 = du , \quad -\frac{(1 - y_1)^n}{n} = v \quad \text{dönüşümünden sonra;}$$

$$n \left[-y_1 \frac{(1 - y_1)^n}{n} - \int_0^1 -\frac{(1 - y_1)^n}{n} dy_1 \right] \rightarrow (uv - \int v du)$$

$$= \left[-y_1 (1 - y_1)^n + \frac{(1 - y_1)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} = E(Y_1)$$

$$E(Y_1^2) = \int_0^1 y_1^2 n[1 - y_1]^{n-1} dy_1 = n \int_0^1 y_1^2 (1 - y_1)^{n-1} dy_1$$

$$y_1^2 = u , \quad (1 - y_1)^{n-1} dy_1 = dv$$

$$2y_1 dy_1 = du , \quad -\frac{(1 - y_1)^n}{n} = v \quad \text{dönüşümünden sonra;}$$

$$n \left[y_1^2 \frac{(1 - y_1)^n}{-n} - \int_0^1 -\frac{(1 - y_1)^n}{n} 2y_1 dy_1 \right] \rightarrow (uv - \int v du)$$

$$= -y_1^2 (1 - y_1)^n + 2 \left[\int_0^1 (1 - y_1)^n y_1 dy_1 \right]$$

$$\begin{aligned}
& \left. \begin{aligned} y_1 = u & , \quad (1-y_1)^n dy_1 = dv \\ dy_1 = du & , \quad -\frac{(1-y_1)^{n+1}}{n+1} = v \end{aligned} \right\} \text{dönüşümünden sonra;} \\
& = -y_1^2(1-y_1)^n + 2 \left[-y_1 \frac{(1-y_1)^{n+1}}{n+1} - \int_0^1 -\frac{(1-y_1)^{n+1}}{n+1} dy_1 \right] \\
& = -y_1^2(1-y_1)^n + \frac{2}{n+1} \left[-y_1(1-y_1)^{n+1} - \frac{(1-y_1)^{n+2}}{n+2} \right]_0^1 = \frac{2}{(n+1)(n+2)} = E(Y_1^2)
\end{aligned}$$

Buradan,

$$V(Y_1) = E(Y_1^2) - [E(Y_1)]^2 = \frac{2}{(n+1)(n+2)} - \left(\frac{1}{n+1} \right)^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \text{ olarak elde edilir.}$$

5) $U(0,1)$ şeklinde verilen Standart Uniform dağılımdan n büyüklükte rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $0 < Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n < 1$ bu rasgele örneklemin sıralı istatistikleri olarak verilsin. $Y = Y_n - Y_1$ raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ne olur?

Çözüm:

$$f_{Y_1, Y_n}(y_1, y_n) = n(n-1) [F(y_n) - F(y_1)]^{n-2} f(y_n) f(y_1)$$

$$f(x) = 1 \quad , \quad 0 < x < 1$$

$$F(x) = \int_0^x 1 dt = x \quad , \quad 0 < x < 1$$

$$a = 0, \quad b = 1 \quad , \quad Y = Y_n - Y_1 \quad , \quad Z = Y_1$$

dönüşümü yapılır; bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonundan, Z' 'ye göre integralini alarak marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilir.

$$f_Y(y) = n(n-1) \int_0^{1-y} [F(y+z) - F(z)]^{n-2} f(z) f(y+z) dz$$

$$= n(n-1) \int_0^{1-y} [y+z-z]^{n-2} 1 \cdot 1 dz = n(n-1) \int_0^{1-y} y^{n-2} dz$$

$$= n(n-1) y^{n-2} z \Big|_0^{1-y} = n(n-1) y^{n-2} (1-y) \quad , \quad 0 < y < 1$$

6) Bir fabrikada dayanma süresi, ortalama 100 saat olan ampuller üretilmektedir. Dayanma sürelerinin dağılımı, üstel dağılım olan ampullerden rasgele 10 tanesi seçilmiştir. Işık vermez hale gelecek ilk ampulün dayanma süresinin dağılımını ve beklenen dayanma süresini bulunuz.

Çözüm:

X : Ampulün dayanma süresi

$$X \sim \text{Üstel}(\theta = 100)$$

$$E(X) = \theta = 100$$

$$f(x) = \frac{1}{100} e^{-x/100}, x > 0$$

$X_1, X_2, \dots, X_{10}$ rasgele örneklem olmak üzere ışık veremez hale gelecek ilk ampulün olasılık yoğunluk fonksiyonu;

$$f_{Y_1}(y_1) = n[1 - F(y_1)]^{n-1} f(y_1)$$

Buradan;

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{100} e^{-t/100} dt = 1 - e^{-x/100}, x > 0 \text{ yerine yazılırsa;}$$

$$f_{Y_1}(y_1) = 10 \left[1 - (1 - e^{-y_1/100}) \right]^9 \frac{1}{100} e^{-y_1/100} = \frac{1}{10} e^{-10y_1/100} = \frac{1}{10} e^{-y_1/10}, y_1 > 0$$

En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu artık $Y_1 \sim \text{Üstel}(\theta' = 10)$ ile Üstel dağılıma sahip oldu. Bu durumda ışık veremez hale gelecek ilk ampulün beklenen dayanma süresi;

$$E(Y_1) = \theta' = 10 \text{ saat olur.}$$

7) Bir nehirde meydana gelen taşkınların nehir yatağından yüksekliği yıllarca gözlemlenmiştir. Nehirdeki yıllık maksimum yükselme seviyesi (Y) modellenmiş ve olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(y) = 1/20$, $20 < y < 40$ metre olarak belirlenmiştir. Askeri birlikler bu nehrin belirli bir bölümüne bir köprü inşa edeceklerdir. Taşkınlardan, inşa edilecek köprünün etkilenmemesini sağlayacak köprü yüksekliğinin (metre) belirlenmesi gerekmektedir. Gelecek 33 yılda en kötü 32. taşkın olasılık yoğunluk fonksiyonu nedir?

Çözüm:

$Y_1 < Y_2 < \dots < Y_{33}$ sıralı istatistikler olmak üzere, gelecek 33 yılda en kötü ikinci taşkın Y_{32} sıralı istatistiği olur.

$$F(y) = \int_{20}^y \frac{1}{20} dt = \frac{y}{20} - 1, \quad 20 < y < 40 \text{ olarak bulunur.}$$

k.sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunda yerine yazarsak;

$$\begin{aligned} f_{Y_k}(y_k) &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(y_k)]^{k-1} [1-F(y_k)]^{n-k} f(y_k) \\ &= \frac{33!}{(32-1)!(33-32)!} \left[\frac{y_{32}-20}{20} \right]^{32-1} \left[1 - \frac{y_{32}-20}{20} \right]^{33-32} \frac{1}{20} \\ &= \frac{33(32)}{20^{33}} [y_{32}-20]^{31} [40-y_{32}], \quad 20 < y_{32} < 40 \end{aligned}$$

8) Bir banka veznesi önünde bekleme süresinin $[0,10]$ dakika aralığında Uniform dağılıma uyduğu varsayılıyor. Bankaya 4 kez gidecek bir kişinin en uzun ikinci bekleme süresinin 5 dakikadan az olması olasılığını bulunuz.

Çözüm:

$Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ sıralı istatistikleri bekleme sürelerini göstermek üzere, en uzun ikinci bekleme süresi Y_3 olarak ifade edilir. Bu durumda istenen olasılık $P(Y_3 < 5)$ dir.

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{10} dt = \frac{x}{10}, \quad 0 < x < 10$$

Buradan $f_{Y_k}(y_k)$ k. Sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu formülünde yerine yazarsak;

$$\begin{aligned} f_{Y_k}(y_k) &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(y_k)]^{k-1} [1-F(y_k)]^{n-k} f(y_k) \\ &= \frac{4!}{(3-1)!(4-3)!} \left[\frac{y_3}{10} \right]^{3-1} \left[1 - \frac{y_3}{10} \right]^{4-3} \frac{1}{10} = \frac{12}{10^4} (10y_3^2 - y_3^3), \quad 0 < y_3 < 10 \end{aligned}$$

olarak elde edilir. Bu durumda;

$$P(Y_3 < 5) = \int_0^5 \frac{12}{10^4} (10y_3^2 - y_3^3) dy_3 = \frac{12}{10^4} \left[\frac{10y_3^3}{3} - \frac{y_3^4}{4} \right]_0^5 = 0.3125 \text{ olarak bulunur.}$$

9) $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem X_1, X_2, X_3, X_4 olsun.

Örneklemin sıralı istatistikleri $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ olmak üzere;

a) $f_{Y_4}(y_4) = ?$ b) $P(Y_4 \geq 3) = ?$

Çözüm:

a)

$$f_{Y_n}(y_n) = n[F(y_n)]^{n-1} f(y_n), \quad n = 4$$

$$F(x) = \int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x}, \quad x > 0$$

$$f_{Y_4}(y_4) = 4[1 - e^{-y_4}]^3 e^{-y_4}, \quad y_4 > 0$$

olarak elde edilir.

$$b) P(Y_4 \geq 3) = 1 - P(Y_4 < 3) = 1 - \int_0^3 4(1 - e^{-y_4})^3 e^{-y_4} dy_4$$

$$\left. \begin{aligned} 1 - e^{-y_4} &= u \\ e^{-y_4} dy_4 &= du \end{aligned} \right\} y_4 = 0 \text{ için } u = 0, \quad y_4 = 3 \text{ için } u = 1 - e^{-3} \text{ dönüşümü yapıldıktan sonra;}$$

$$1 - \int_0^{1-e^{-3}} 4u^3 du = 1 - [u^4]_0^{1-e^{-3}} = 1 - (1 - e^{-3})^4 = 0.185$$

olarak elde edilir.

10) İlk beş pozitif tam sayıdan oluşan bir kitleden $n=2$ birimlik bir örneklem,

a) Seçileni yerine koymadan

b) Seçileni yerine koyarak

çekiliyor. (a) ve (b) örneklemleri için en küçük sıralı istatistiğin örneklem dağılımını bulunuz.

Çözüm:

$\{1,2,3,4,5\}$, $n=2$ birim , $Y_1 = \min\{X_i\}$, $i = 1, 2$

a)

	y_1	$P(Y_1)$
(1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5)	1	4/10
(2,3) , (2,4) , (2,5)	2	3/10
(3,4) , (3,5)	3	2/10
(4,5)	4	1/10
	0	ö.d.

b)

	y_1	$P(Y_1)$
(1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5)	1	9/25
(2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5)	2	7/25
(3,1) , (3,2) , (3,3) , (3,4) , (3,5)	3	5/25
(4,1) , (4,2) , (4,3) , (4,4) , (4,5)	4	3/25
(5,1) , (5,2) , (5,3) , (5,4) , (5,5)	5	1/25
	0	ö.d.